5-6 شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقيّة
Trapezoid and Kite

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

فيما سبق:
درستُ استعمال خصائص أنواع خاصة من متوازي الأضلاع.

(الدرس 5-5)

والآن:
- أتعرف خصائص شبه المنحرف وأطبّقها.
- أتعرف خصائص شكل الطائرة الورقيّة وأطبّقها.

المفردات:
شبه المنحرف
trapezoid

قاعدتا شبه المنحرف
bases

ساقا شبه المنحرف
legs of a trapezoid

زاويتا القاعدة
base angles

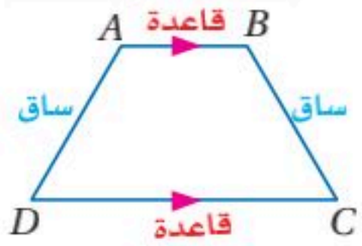
شبه المنحرف المتطابق الساقين
isosceles trapezoid

القطعة المتوسطة لشبه المنحرف
midsegment of a trapezoid

شكل الطائرة الورقيّة
kite

لماذا؟

تستعمل في رياضات القفز، صناديق ذات أجزاء متداخلة مصنوعة من الإسفنج ذي الضغط العالي، وتتخذ منصّات وثب ودرجات صعود، وتمثّل جوانب كل من الأجزاء شبه منحرف.



خصائص شبه المنحرف: **شبه المنحرف** هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان يُسميان **قاعدتي شبه المنحرف**. ويُسمّى الضلعان غير المتوازيين **ساقي شبه المنحرف**. و **زاويتا القاعدة** مكوّن كل منهما من قاعدة وأحد ضلعي الساقين. ففي شبه المنحرف $ABCD$ المبيَّن جانبًا، $\angle A, \angle B$ زاويتا القاعدة $\overline{AB}$، وكذلك $\angle C, \angle D$ زاويتا القاعدة $\overline{DC}$.

إذا كان ساقا شبه المنحرف متطابقين فإنه يسمى **شبه منحرف متطابق الساقين**.

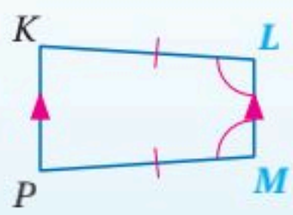
نظريات
أضف إلى مطويتك

شبه المنحرف المتطابق الساقين

5.21 إذا كان شبه المنحرف متطابق الساقين، فإنّ زاويتي كل قاعدة متطابقتان.

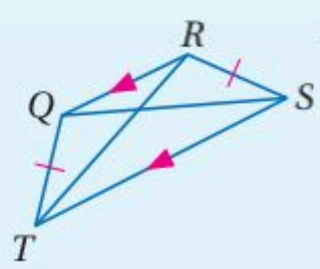
مثال: إذا كان شبه المنحرف $FGHJ$ متطابق الساقين، فإنّ $\angle F \cong \angle J$, $\angle G \cong \angle H$.

5.22 إذا كانت زاويتا قاعدة في شبه المنحرف متطابقتين، فإنّه متطابق الساقين.



مثال: إذا كان $KLMP$ شبه منحرف، فيه $\angle L \cong \angle M$ فإنه متطابق الساقين.

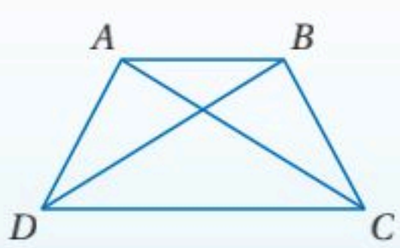
5.23 يكون شبه المنحرف متطابق الساقين، إذا وفقط إذا كان قطراه متطابقين.



مثال: إذا كان شبه المنحرف $QRST$ متطابق الساقين، فإنّ $\overline{QS} \cong \overline{RT}$. وكذلك إذا كان $QRST$ شبه منحرف، فيه $\overline{QS} \cong \overline{RT}$ فإنّه متطابق الساقين.

سوف تبرهن النظريات 5.23 , 5.22 , 5.21 في الأسئلة 21 ,20 ,19 على الترتيب.

برهان
الحالة الأولى من النظريّة 5.23



المعطيات: $ABCD$ شبه منحرف متطابق الساقين.

المطلوب: $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

$ABCD$ شبه منحرف متطابق الساقين. (معطى)

$\angle ADC \cong \angle BCD$ — زاويتا قاعدة شبه المنحرف المتطابق الساقين متطابقتان.

$\overline{AD} \cong \overline{BC}$ — تعريف شبه المنحرف المتطابق الساقين

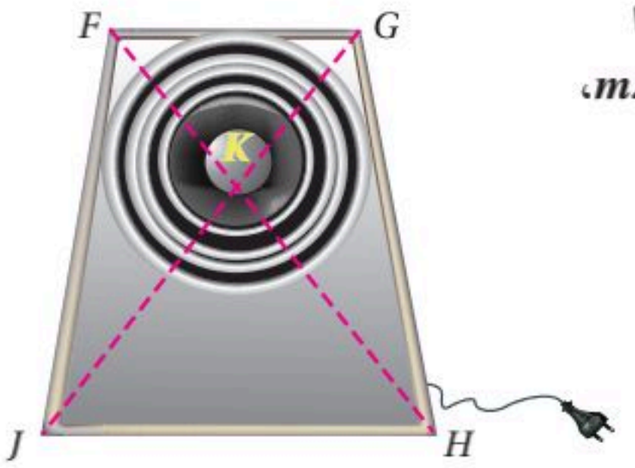
$\overline{DC} \cong \overline{CD}$ — خاصية الانعكاس للتطابق

$\triangle ADC \cong \triangle BCD$ — SAS

$\overline{AC} \cong \overline{BD}$ — ضلعان متناظران في مثلثين متطابقين

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 1 من واقع الحياة استعمال خصائص شبه المنحرف المتطابق الساقين



مكبرات الصوت: المنظر الأمامي لمكبِّر الصوت المبيّن جانبًا على شكل شبه منحرف متطابق الساقين. إذا كان $m\angle FJH = 85^\circ$، $FK = 8\text{ in}, JG = 19\text{ in}$ ، فأوجد كلًّا مما يأتي :

a) $m\angle FGH$

بما أنّ $FGHJ$ شبه منحرف متطابق الساقين، فإنّ $\angle FJH$ و $\angle GHJ$ زاويتا قاعدة متطابقتان؛ لذا فإن $m\angle GHJ = m\angle FJH = 85^\circ$.

وبما أنّ $FGHJ$ شبه منحرف، فإنّ $\overline{FG} \parallel \overline{JH}$.

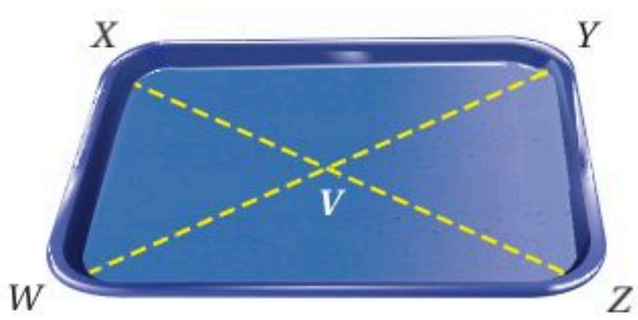
$m\angle FGH + m\angle GHJ = 180^\circ$	نظرية الزاويتين المتحالفتين
$m\angle FGH + 85^\circ = 180^\circ$	بالتعويض
$m\angle FGH = 95^\circ$	بطرح 85 من كلا الطرفين

b) KH

بما أنّ $FGHJ$ شبه منحرف متطابق الساقين، فإنّ القطرين $\overline{FH}$ و $\overline{JG}$ متطابقان.

$FH = JG$	تعريف تطابق القطع المستقيمة
$FK + KH = JG$	مسلمة جمع القطع المستقيمة
$8 + KH = 19$	بالتعويض
$KH = 11\text{ in}$	بطرح 8 من كلا الطرفين

تحقق من فهمك



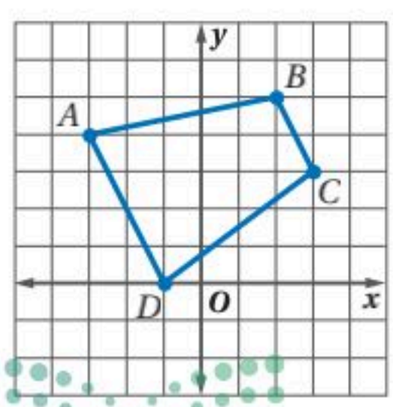
1) **مطاعم:** لاستغلال مساحة الطاولات المربعة، تستعمل في مطعمٍ أطباقٌ على شكل شبه منحرف كما في الشكل المجاور. إذا كان $WXYZ$ شبه منحرف متطابق الساقين، وكان $m\angle YZW = 85^\circ, WV = 15\text{ cm}$، $VY = 10\text{ cm}$، فأوجد كلًّا مما يأتي :

A) $m\angle XWZ$ **B)** $m\angle WXY$ **C)** XZ

يمكنك استعمال الهندسة الإحداثيّة لتحديد ما إذا كان شبه المنحرف متطابق الساقين أم لا.

مثال 2 شبه المنحرف المتطابق الساقين والهندسة الإحداثيّة

هندسة إحداثيّة: رؤوس الشكل الرباعي $ABCD$ هي $A(-3, 4), B(2, 5), C(3, 3), D(-1, 0)$.
بيّن أن $ABCD$ شبه منحرف، وحدّد ما إذا كان متطابق الساقين. ووضِّح إجابتك.



ارسم الشكل الرباعي $ABCD$ في مستوى إحداثي.

الخطوة 1: استعمل صيغة الميل لمقارنة ميلي الضلعين المتقابلين $\overline{BC}, \overline{AD}$ وكذلك الضلعين المتقابلين $\overline{AB}, \overline{DC}$. فالشكل الرباعي يكون شبه منحرف إذا كان فيه ضلعان فقط متقابلان متوازيين.

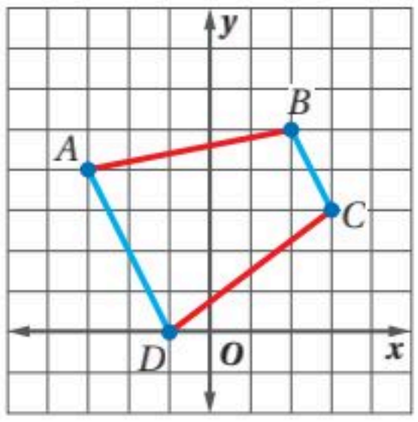
إرشادات للدراسة

شبه المنحرف المتطابق الساقين: تكون زاويتا كل قاعدة في شبه المنحرف متطابقتين فقط إذا كان شبه المنحرف متطابق الساقين.

الربط مع الحياة

مكبّرات الصوت هي مضخّمات تُكثّف الأمواج الصوتية حتى تصبح مسموعة بدرجة أكبر. ويحتوي كل من المذياع والتلفاز والحاسوب مضخمات صوتية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



الضلعان المتقابلان $\overline{AD}$, $\overline{BC}$:

ميل $\overline{BC}$: $\frac{3-5}{3-2} = \frac{-2}{1} = -2$

ميل $\overline{AD}$: $\frac{0-4}{-1-(-3)} = \frac{-4}{2} = -2$

بما أن ميلي $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ متساويان، فإنّ $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.

الضلعان المتقابلان $\overline{DC}$, $\overline{AB}$:

ميل $\overline{AB}$: $\frac{5-4}{2-(-3)} = \frac{1}{5}$

ميل $\overline{DC}$: $\frac{0-3}{-1-3} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$

بما أنّ ميلي $\overline{AB}$ و $\overline{DC}$ ليسا متساويين، فإنّ $\overline{AB} \nparallel \overline{DC}$. وبما أن $ABCD$ فيه ضلعان فقط متوازيان، فإنّه شبه منحرف.

الخطوة 2: استعمل صيغة المسافة بين نقطتين للمقارنة بين طولي الساقين $\overline{DC}$, $\overline{AB}$ وتحديد ما إذا كان شبه المنحرف $ABCD$ متطابق الساقين.

$$AB = \sqrt{(-3-2)^2 + (4-5)^2} = \sqrt{26}$$

$$DC = \sqrt{(-1-3)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

بما أنّ $AB \neq DC$ ، فإنّ شبه المنحرف $ABCD$ ليس متطابق الساقين.

قراءة الرياضيات

رمز التوازي: تذكر أنّ الرمز $\parallel$ يعني يوازي، والرمز $\nparallel$ يعني لا يوازي.

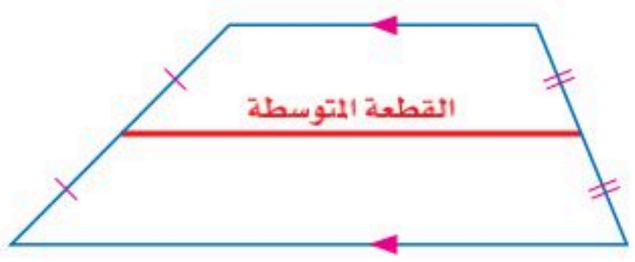
تحقق من فهمك

2) رؤوس الشكل الرباعي $QRST$ هي $Q(-8, -4), R(0, 8), S(6, 8), T(-6, -10)$.
بيّن أن $QRST$ شبه منحرف، وحدِّد ما إذا كان متطابق الساقين. ووضِّح إجابتك.

القطعة المتوسطة لشبه المنحرف هي قطعة مستقيمة تصل بين منتصفي ساقيه. وتبين النظرية الآتية العلاقة بين القطعة المتوسطة وقاعدتي شبه المنحرف.

قراءة الرياضيات

القطعة المتوسطة: تسمى القطعة المتوسطة لشبه المنحرف أيضًا القطعة المنصّفة.

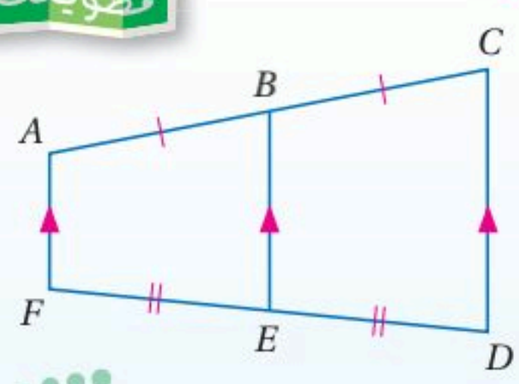


نظرية 5.24 نظريّة القطعة المتوسطة لشبه المنحرف

أضف إلى مطويتك

القطعة المتوسطة لشبه المنحرف توازي كلًّا من القاعدتين، وطولها يساوي نصف مجموع طولي القاعدتين.

مثال: إذا كانت $\overline{BE}$ قطعة متوسطة لشبه المنحرف $ACDF$ ، فإنّ $\overline{AF} \parallel \overline{BE}$, $\overline{CD} \parallel \overline{BE}$ ، $BE = \frac{1}{2}(AF + CD)$.

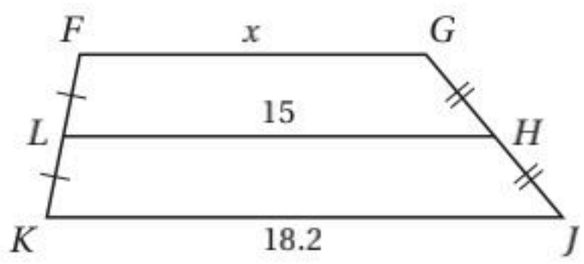


سوف تبرهِن النظريّة 5.24 في السؤال 25 .

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 3 من اختبار

في الشكل المجاور، $\overline{LH}$ قطعة متوسطة لشبه المنحرف $FGJK$. ما قيمة x؟



اقرأ سؤال الإختبار

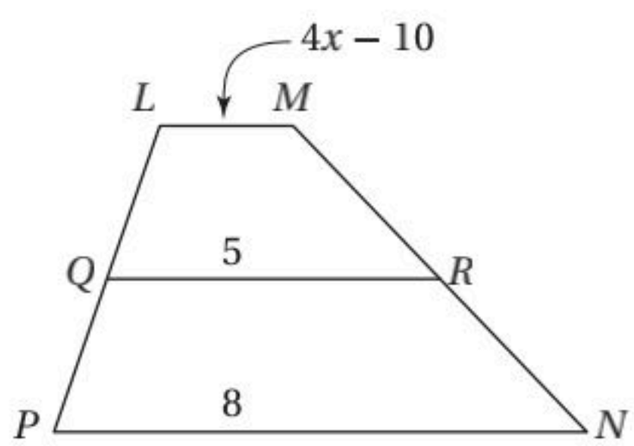
أُعطيت في السؤال طول القطعة المتوسطة لشبه المنحرف وطول إحدى قاعدتيه. ويطلب إليك إيجاد طول القاعدة الأخرى.

حل سؤال الاختبار

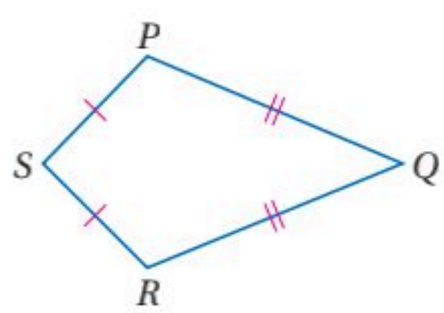
$LH = \frac{1}{2}(FG + KJ)$	نظرية القطعة المتوسطة لشبه المنحرف
$15 = \frac{1}{2}(x + 18.2)$	بالتعويض
$30 = x + 18.2$	بضرب كلا الطرفين في 2
$11.8 = x$	بطرح 18.2 من كلا الطرفين

تحقق من فهمك

3) في الشكل أدناه، $\overline{QR}$ قطعة متوسطة لشبه المنحرف $LMNP$. ما قيمة x؟



خصائص شكل الطائرة الورقيّة : **شكل الطائرة الورقيّة** هو شكل رباعي يتكون من زوجين متمايزين من الأضلاع المتجاورة المتطابقة. وعلى عكس متوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين في شكل الطائرة الورقيّة ليسا متطابقين ولا متوازيين.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

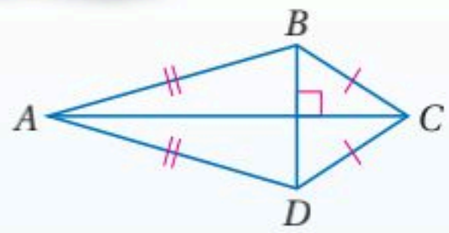
نظريات

أضف إلى مطويتك

شكل الطائرة الورقيّة

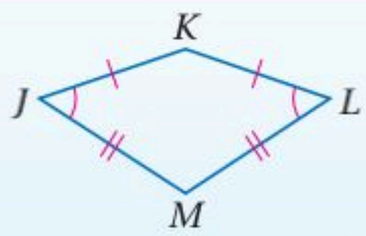
5.25 قطرا شكل الطائرة الورقية متعامدان.

مثال: بما أن $ABCD$ شكل طائرة ورقيّة، فإنّ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$.



5.26 يوجد في شكل الطائرة الورقية زوج واحد فقط من الزوايا المتقابلة المتطابقة، هما الزاويتان المحصورتان بين كل ضلعين متجاورين غير متطابقين.

مثال: بما أن $JKLM$ شكل طائرة ورقيّة، فإنّ $\angle J \cong \angle L$, $\angle K \ncong \angle M$.

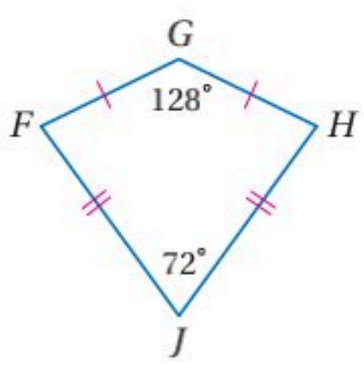


سوف تبرهن النظريتين 5.26 , 5.25 في السؤالين 22, 23 على الترتيب.

يمكنك استعمال النظريتين أعلاه ونظرية فيثاغورس ونظرية مجموع قياسات الزوايا الداخليّة للمضلع لإيجاد القياسات المجهولة في شكل الطائرة الورقيّة.

مثال 4 استعمال خصائص شكل الطائرة الورقيّة

a) إذا كان $FGHJ$ شكل طائرة ورقيّة، فأوجد $m\angle F$.

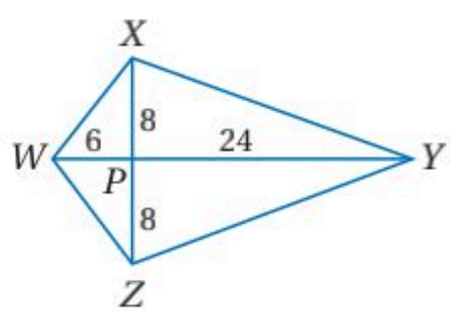


في شكل الطائرة الورقيّة زوج واحد فقط من الزوايا المتقابلة المتطابقة، وبما أن $\angle G \ncong \angle J$ ، فإنّ $\angle F \cong \angle H$؛ لذلك $m\angle F = m\angle H$.

اكتب معادلة وحلّها لإيجاد $m\angle F$.

$m\angle F + m\angle G + m\angle H + m\angle J = 360°$	نظرية مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع
$m\angle F + 128° + m\angle F + 72° = 360°$	بالتعويض
$2m\angle F + 200° = 360°$	بالتبسيط
$2m\angle F = 160°$	بطرح 200 من كلا الطرفين
$m\angle F = 80°$	بقسمة كلا الطرفين على 2

b) إذا كان $WXYZ$ شكل طائرة ورقيّة، فأوجد ZY .



بما أن قطري شكل الطائرة الورقيّة متعامدان فإنهما يقسمانه إلى أربعة مثلثات قائمة الزاوية. استعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد ZY ، وهو طول وتر المثلث القائم الزاوية $\triangle YPZ$.

$PZ^2 + PY^2 = ZY^2$	نظرية فيثاغورس
$8^2 + 24^2 = ZY^2$	بالتعويض
$640 = ZY^2$	بالتبسيط
$\sqrt{640} = ZY$	بأخذ الجذر التربيعي الموجب للطرفين
$8\sqrt{10} = ZY$	بالتبسيط

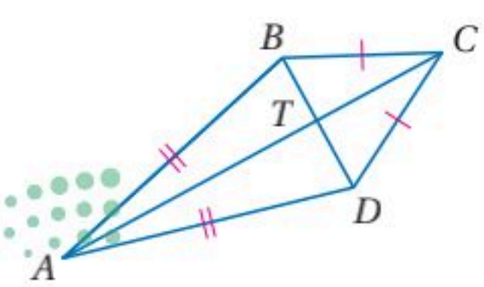
الربط مع الحياة

أقصى سرعة مسجّلة لطائرة ورقيّة 120 mi/h. وأقصى ارتفاع مسجّل لطائرة ورقيّة 12471 ft.

تحقق من فهمك

4A) إذا كان $ABCD$ شكل طائرة ورقية، فيه: $m\angle BAD = 38°$, $m\angle BCD = 50°$ ، فأوجد $m\angle ADC$.

4B) إذا كان $BT = 5$, $TC = 8$ ، فأوجد CD.

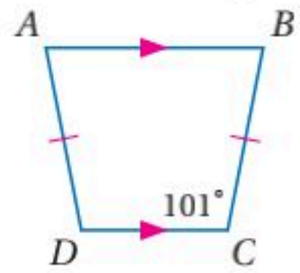


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكد

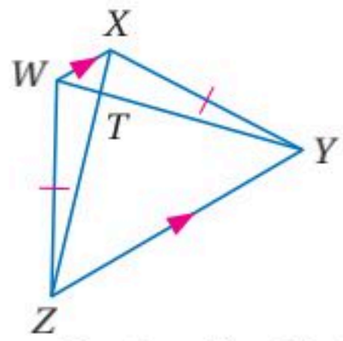
المثال 1 أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

1) $m\angle D$



2) WT، إذا كان:

$ZX = 20,\ TY = 15$

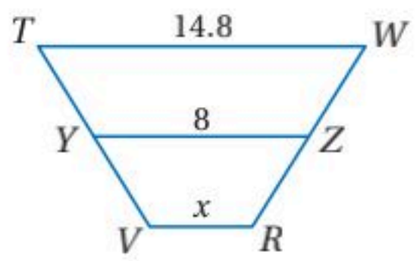


المثال 2 **هندسة إحداثيّة:** رؤوس الشكل الرباعي $ABCD$ هي $A(-4, -1), B(-2, 3), C(3, 3), D(5, -1)$.

3) بيّن أنّ $ABCD$ شبه منحرف.

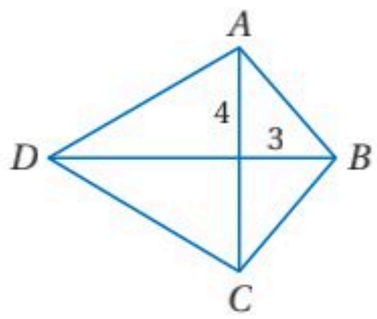
4) حدّد ما إذا كان $ABCD$ شبه منحرف متطابق الساقين ؟ وضِّح إجابتك.

المثال 3 **5)** **إجابة قصيرة:** في الشكل المجاور: $\overline{YZ}$ قطعة متوسطة لشبه المنحرف $TWRV$. أوجد قيمة x.

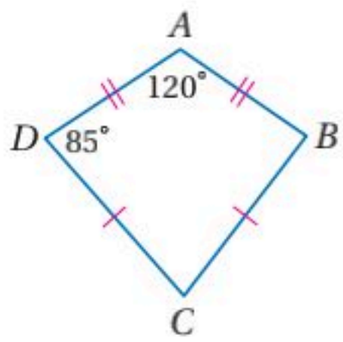


المثال 4 إذا كان $ABCD$ على شكل طائرة ورقيّة، فأوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

6) AB



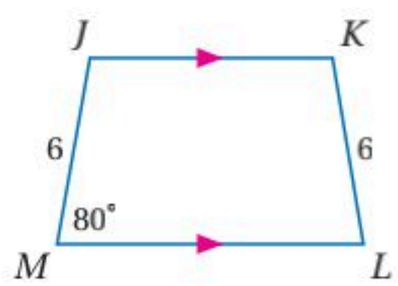
7) $m\angle C$



تدرب وحل المسائل

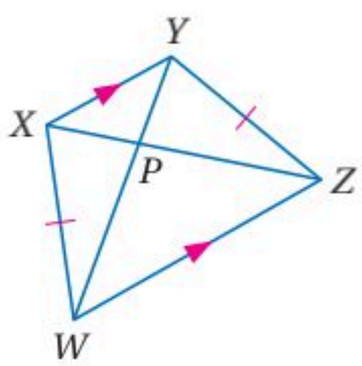
المثال 1 أوجد القياس المطلوب في كل من السؤالين الآتيين:

8) $m\angle K$



9) PW، إذا كان:

$XZ = 18,\ PY = 3$



المثال 2 **هندسة إحداثيّة:** بيّن أن الشكل الرباعي المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي شبه منحرف، وحدِّد ما إذا كان متطابق الساقين؟

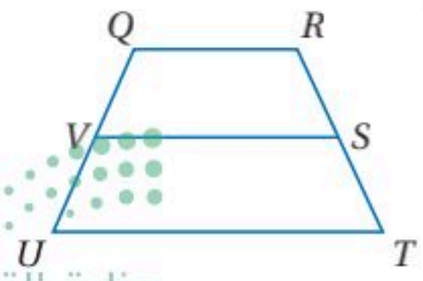
10) $A(-2, 5), B(-3, 1), C(6, 1), D(3, 5)$

11) $J(-4, -6), K(6, 2), L(1, 3), M(-4, -1)$

12) $Q(2, 5), R(-2, 1), S(-1, -6), T(9, 4)$

13) $W(-5, -1), X(-2, 2), Y(3, 1), Z(5, -3)$

المثال 3 في الشكل المجاور، S, V نقطتا منتصفي الساقين لشبه المنحرف $QRTU$.



14) إذا كان $QR = 12$, $UT = 22$ ، فأوجد VS.

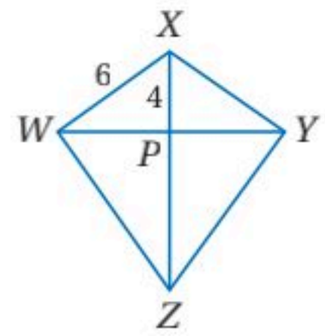
15) إذا كان $VS = 9$, $UT = 12$ ، فأوجد QR.

16) إذا كان $RQ = 5$, $VS = 11$ ، فأوجد UT.

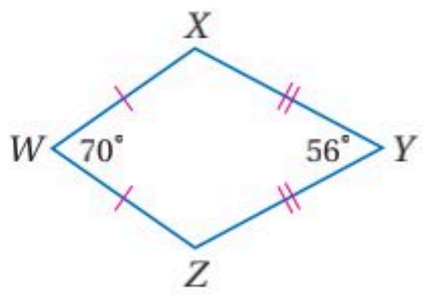
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 4 إذا كان $WXYZ$ شكل طائرة ورقيّة، فأوجد القياس المطلوب في كل مما يأتي :

17) WP



18) $m\angle X$



برهان: اكتب برهانًا حرًّا لكلٍّ من النظريات الآتية :

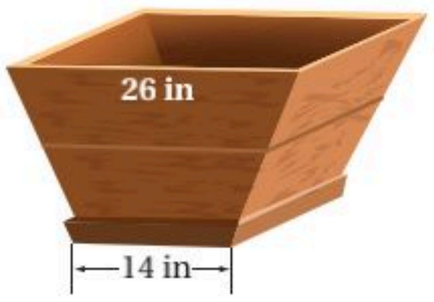
19) النظريّة 5.21 **20)** النظريّة 5.22 **21)** النظريّة 5.23

22) النظريّة 5.25 **23)** النظريّة 5.26

الربط مع الحياة

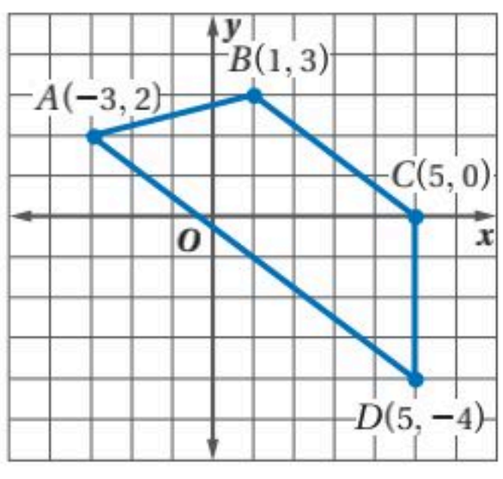
تمتاز الأصص الفخارية بالمسامية والتهوية وصرف المياه الزائدة، ما يسمح بنمو جيد للجذور، وهي من أفضل الأصص الزراعية.

24) **نباتات:** اشترى مشاري أصيصًا زراعيًّا أوجهه الأربعة على شكل شبه منحرف أبعاده كما في الشكل المجاور. إذا أراد مشاري وضع رف أفقي عند منتصف الأصيص؛ لتستند إليه النبتة، فكم يكون عرض هذا الرفّ؟



25) **برهان:** اكتب برهانًا إحداثيًّا للنظريّة 5.24.

26) **هندسة إحداثيّة:** استعن بالشكل الرباعي $ABCD$ المجاور.

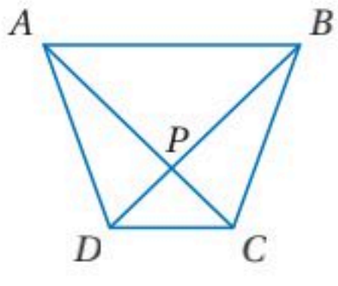


a) بيِّن أن $ABCD$ شبه منحرف. وحدِّد ما إذا كان متطابق الساقين. وضّح إجابتك.

b) هل القطعة المتوسطة محتواة في المستقيم الذي معادلته $y = -x + 1$؟ برّر إجابتك.

c) أوجد طول القطعة المتوسطة.

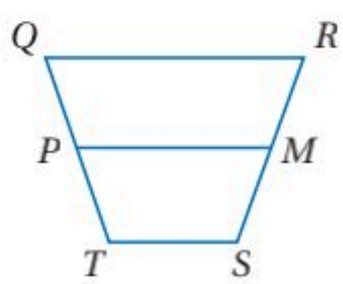
جبر: في الشكل المجاور، $ABCD$ شبه منحرف. أوجد قيمة x بحيث يكون متطابق الساقين في كلٍّ ممَّا يأتي:



27) إذا كان $AC = 3x - 7$, $BD = 2x + 8$

28) إذا كان $m\angle ABC = (4x + 11)^\circ$, $m\angle DAB = (2x + 33)^\circ$

جبر: في الشكل المجاور، M , P نقطتا منتصفي الساقين لشبه المنحرف $QRST$.



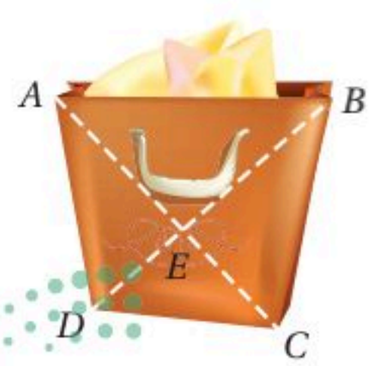
29) إذا كان $QR = 16, PM = 12, TS = 4x$ ، فأوجد قيمة x.

30) إذا كان $TS = 2x, PM = 20, QR = 6x$ ، فأوجد قيمة x.

31) إذا كان $PM = 2x, QR = 3x, TS = 10$ ، فأوجد PM.

32) إذا كان $TS = 2x + 2, QR = 5x + 3, PM = 13$ ، فأوجد TS.

تسوّق: الوجه الجانبي لحقيبة التسوّق المبيّنة جانبًا على شكل شبه منحرف متطابق الساقين. إذا كان $EC = 9$ in, $DB = 19$ in ، $m\angle ABE = 40^\circ$, $m\angle EBC = 35^\circ$ ، فأوجد كلًّا مما يأتي :

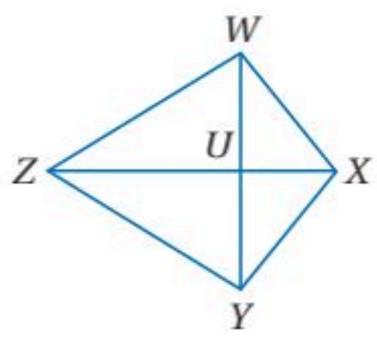


33) AE **34)** AC

35) $m\angle BCD$ **36)** $m\angle EDC$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

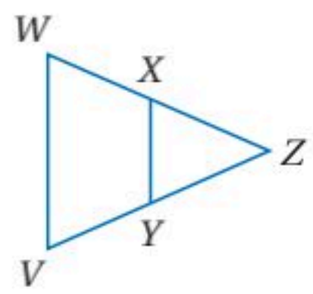
جبر: في الشكل المجاور، **WXYZ** شكل طائرة ورقيّة.



37) إذا كان $m\angle WXY = 120^\circ$, $m\angle WZY = (4x)^\circ$ ، $m\angle ZWX = (10x)^\circ$ ، فأوجد $m\angle ZYX$.

38) إذا كان $m\angle WXY = (13x + 24)^\circ$, $m\angle WZY = 35^\circ$ ، $m\angle ZWX = (13x + 14)^\circ$، فأوجد $m\angle ZYX$.

برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين.



39) **المعطيات:** $\overline{WZ} \cong \overline{ZV}, \angle W \cong \angle ZXY$ ، $\overline{XY}$ تنصِّف كلًّا من $\overline{WZ}$ و $\overline{ZV}$.

المطلوب: $WXYV$ شبه منحرف متطابق الساقين.

40) **طائرة ورقيّة:** استعن بالطائرة الورقيّة في الشكل المجاور .

اكتب باستعمال خصائص شكل الطائرة الورقية برهانًا ذا عمودين لبيان أنّ $\triangle MNR$ يطابق $\triangle PNR$.

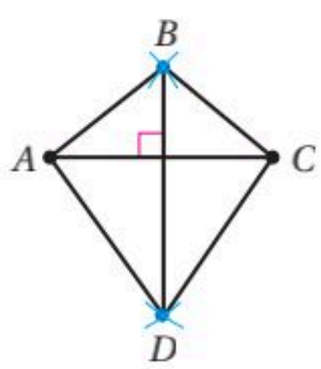
41) **أشكال فن:** ارسم شكل فن يوضح جميع الأشكال الرباعيّة متضمنًا شبه المنحرف المتطابق الساقين، وشكل الطائرة الورقيّة وعموم الأشكال الرباعيّة التي لا أسماء خاصة لها.

هندسة إحداثيّة: حدد ما إذا كان الشكل المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي شبه منحرف، أم متوازي أضلاع، أم مستطيلًا، أم مربعًا، أم معينًا، أم هو شكل رباعي فحسب؟ اختر أكثر المسمّيات تحديدًا، ووضِّح إجابتك.

42) $A(-1, 4), B(2, 6), C(3, 3), D(0, 1)$

43) $W(-3, 4), X(3, 4), Y(5, 3), Z(-5, 1)$

44) **تمثيلات متعدّدة:** سوف تستقصي في هذه المسألة إحدى خصائص شكل الطائرة الورقيّة.



a) **هندسيًّا:** ارسم قطعة مستقيمة. وأنشئ عمودًا منصفًا لها لا تنصفه القطعة المستقيمة ولا تساويه طولًا. ثم صِلْ أطراف القطعتين المستقيمتين لتكوِّن الشكل الرباعي $ABCD$ كما في الشكل المجاور. كرّر هذه العملية مرتين، وسمِّ الشكلين الرباعيين الجديدين $WXYZ$, $PQRS$.

b) **جدوليًّا:** انقل الجدول الآتي وأكمله.

الشكل	الضلع	الطول	الضلع	الطول	الضلع	الطول	الضلع	الطول
$ABCD$	$\overline{AB}$		$\overline{BC}$		$\overline{CD}$		$\overline{DA}$	
$PQRS$	$\overline{PQ}$		$\overline{QR}$		$\overline{RS}$		$\overline{SP}$	
$WXYZ$	$\overline{WX}$		$\overline{XY}$		$\overline{YZ}$		$\overline{ZW}$	

c) **لفظيًّا:** اكتب تخمينًا حول الشكل الرباعي الذي قطراه متعامدان وغير متطابقين، وأحدهما فقط ينصِّف الآخر.

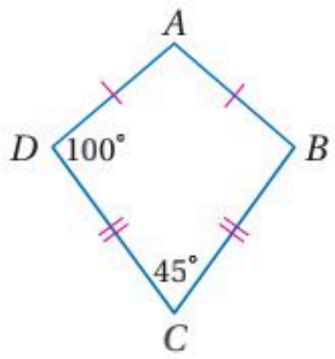
برهان: اكتب برهانًا إحداثيًّا لكل من العبارتين الآتيتين :

45) قطرا شبه المنحرف المتطابق الساقين متطابقان.

46) القطعة المتوسطة لشبه المنحرف المتطابق الساقين توازي كلًّا من القاعدتين.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل مهارات التفكير العليا



47) اكتشف الخطأ: أوجد كل من عادل وسعيد $m\angle A$ في شكل الطائرة الورقيّة $ABCD$ المجاور . هل إجابة أي منهما صحيحة؟ وضِّح إجابتك.

عادل	سعيد
$m\angle A = 115°$	$m\angle A = 45°$

48) تحدٍّ: إذا كان الضلعان المتوازيان في شبه منحرف محتويين في المستقيمين $y = x + 4, y = x - 8$ ، فما معادلة المستقيم الذي يحتوي القطعة المتوسطة لشبه المنحرف؟

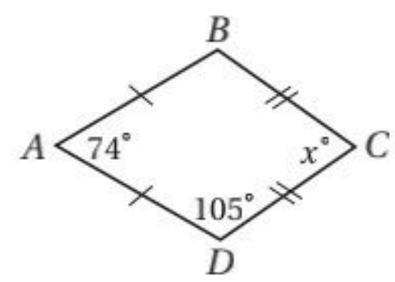
49) تبرير: هل العبارة "*المربع هو أيضًا شكل طائرة ورقيّة*" صحيحة أحيانًا أم دائمًا أم غير صحيحة أبدًا؟ وضّح إجابتك.

50) مسألة مفتوحة: ارسم شبه المنحرف $ABCD$، وشبه المنحرف $FGHJ$ غير المتطابقين وفيهما $\overline{AC} \cong \overline{FH}$ و $\overline{BD} \cong \overline{GJ}$.

51) اكتب: قارن بين خصائص كلٍّ من: شبه المنحرف وشبه المنحرف المتطابق الساقين وشكل الطائرة الورقيّة.

تدريب على اختبار

52) إذا كان $ABCD$ شكل طائرة ورقيّة، فما قياس $\angle C$؟

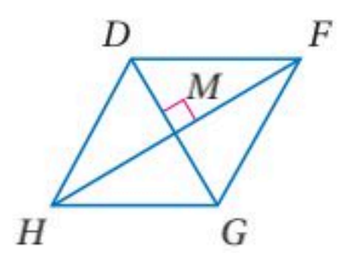


53) ما الشكل الذي يمكن أن يكون مثالًا مضادًّا للتخمين الآتي؟
إذا كان قطرا شكل رباعي متطابقين فإنه مستطيل .

A المربّع
B المعين
C متوازي الأضلاع
D شبه المنحرف المتطابق الساقين

مراجعة تراكمية

جبر: استعن بالمعين $DFGH$ فيما يأتي: (الدرس 5-5)

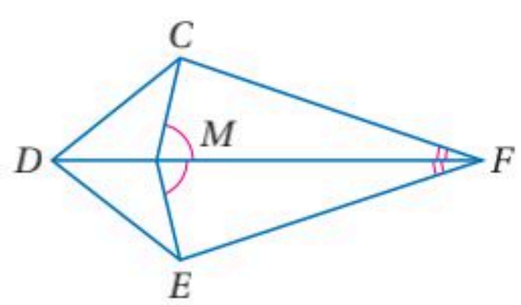


54) إذا كان $m\angle FGH = 118°$ ، فأوجد $m\angle MHG$.

55) إذا كان $DM = 4x - 3$, $MG = x + 6$ ، فأوجد DG.

56) إذا كان $HM = 12$, $HD = 15$ ، فأوجد MG.

57) برهان: اكتب برهانًا ذا عمودين. (الدرس 5-5)



المعطيات: $\angle CMF \cong \angle EMF$ ،
$\angle CFM \cong \angle EFM$

المطلوب: $\triangle DMC \cong \triangle DME$

استعد للدرس اللاحق

أوجد ميل القطعة المستقيمة المعطاة إحداثيات طرفيها في كل مما يأتي:

58) $(x, 4y), (-x, 4y)$

59) $(-x, 5x), (0, 6x)$

60) $(y, x), (y, y)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447